



WBA1298_v1.0

Algoritmos e estrutura de dados



Introdução aos algoritmos e estrutura de dados

Introdução aos algoritmos e suas representações

Bloco 1

Virgínia M. Cardoso



Vamos refletir?

Você sabia que lidamos com os algoritmos o tempo todo na nossa rotina? Para tomar um banho, por exemplo. Na computação podemos pensar nas transações bancárias. Temos segmentos específicos para analisá-los e também melhorá-los. Pense agora em um algoritmo utilizado na tecnologia que você gostaria de analisá-lo.



➤ Algoritmos

- Definição: uma sequência de passos que seguimos para realizar uma tarefa.
 - Exemplo: verificar seu saldo na conta bancária.
- Cormen (2002) - “procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída”.



Fonte: elaborado pela autora.

➤ Representação dos algoritmos

- **Exemplo:** cálculo da área de um retângulo.
- **Descrição narrativa:**

1. Informar a medida dos lados.
2. Verificar se as medidas são maiores que zero.
3. Multiplicar um lado pelo outro.
4. Apresentar o resultado.



➤ Representação dos algoritmos

- **Exemplo:** cálculo da área de um retângulo.
- **Pseudocódigo:**

Algoritmo

Declare L1, L2 , R

Escreva "Digite as
medidas dos lados
(largura e altura)
Atenção: as medidas
devem ser maiores que
zero"

Leia L1, L2

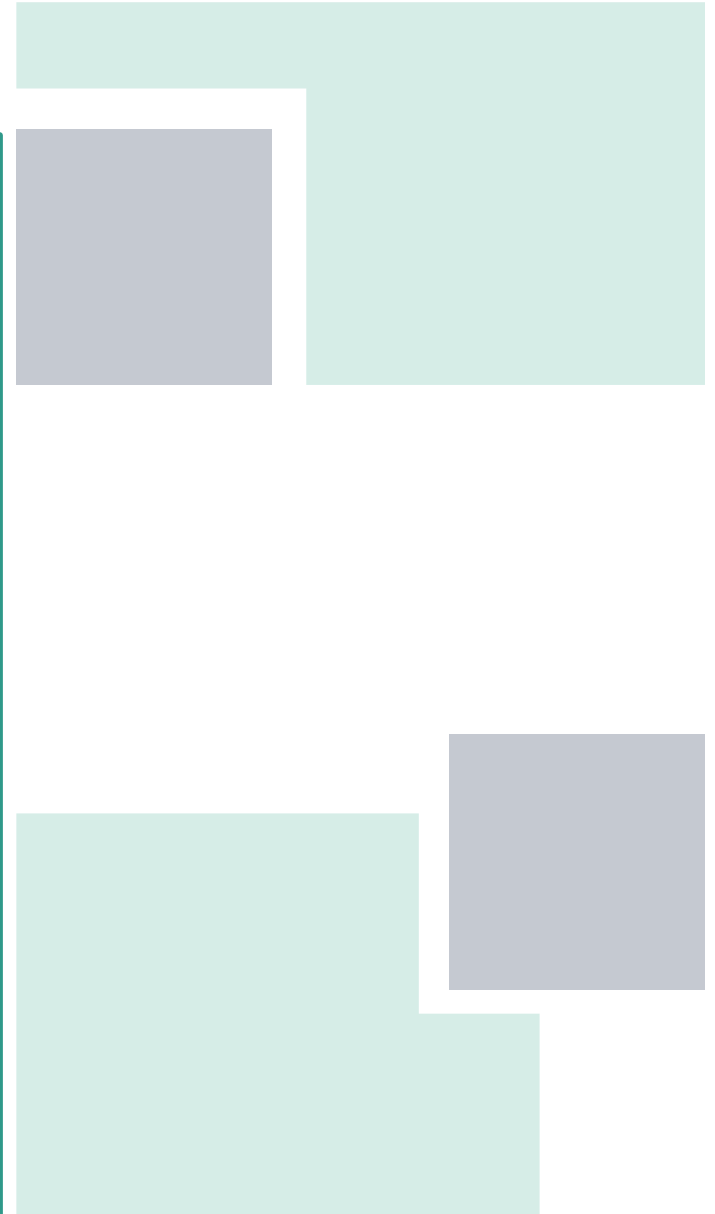
Se L1 ou L2 igual a
0

Vá para o Fim

$R \leftarrow L1 * L2$

Escreva R

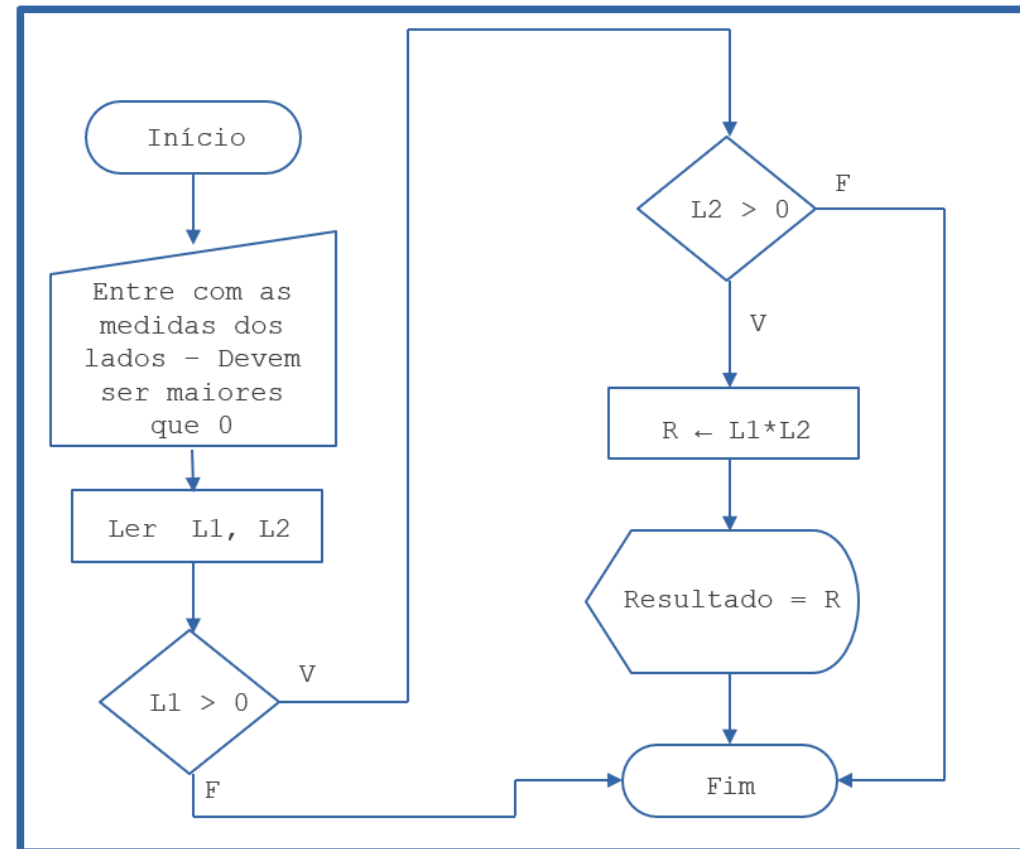
Fim



➤ Representação dos algoritmos

- **Exemplo:** cálculo da área de um retângulo.
- **Fluxograma:**

Figura 1 - Representação dos algoritmos

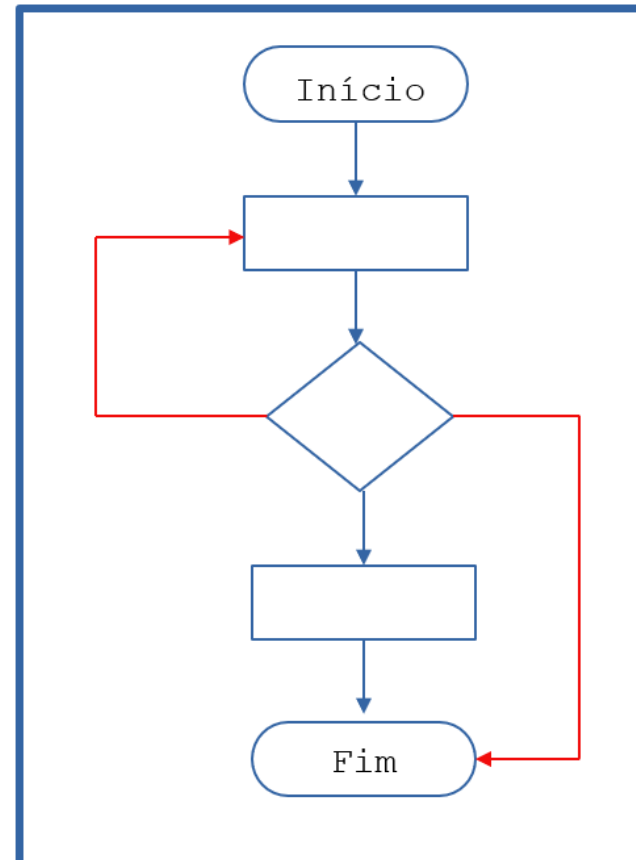


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Lógica de programação

- Como organizar os passos do algoritmo?
 - Estrutura sequencial.
 - Estrutura condicional.
 - Estrutura de repetição.

Figura 2 - Lógica de programação



Fonte: elaborada pela autora.

Introdução à estrutura de dados, análise de algoritmos e complexidade assintótica

Virgínia M. Cardoso



➤ Estrutura de dados

- O que é estrutura de dados?
 - Maneira de organizar os dados e operar sobre eles.

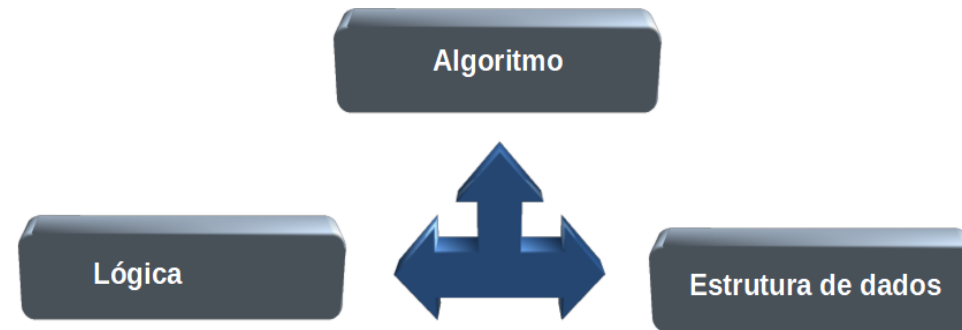
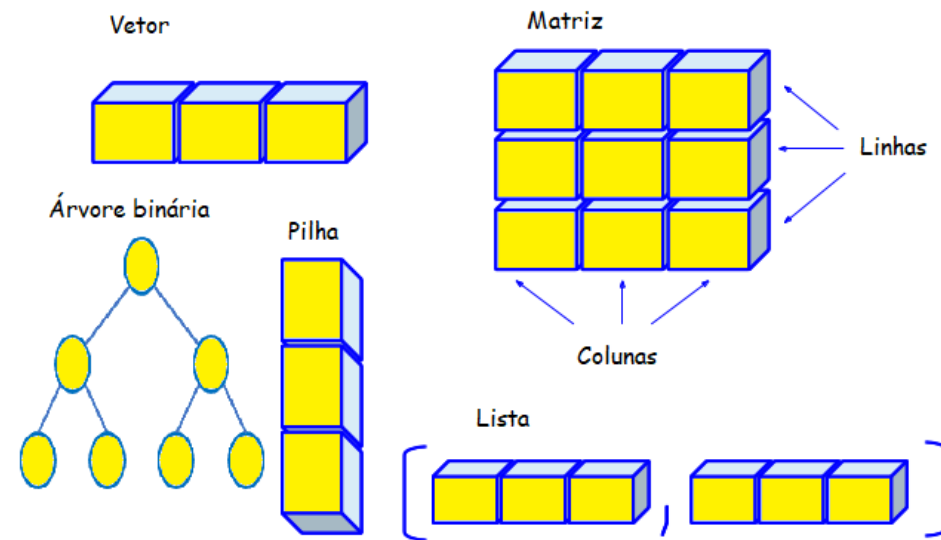


Figura 3 - Estrutura de dados

Fonte: elaborada pela autora.

➤ Dados

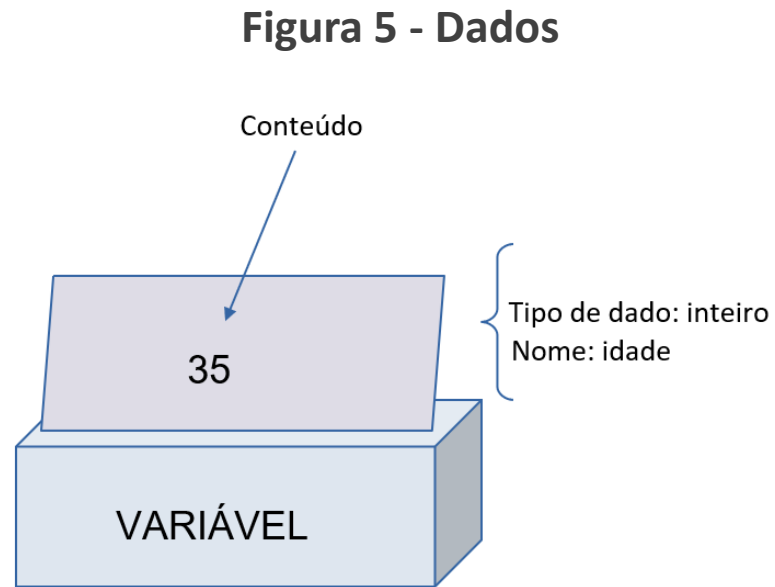
- Como estruturá-los?
- Estruturas simples e complexas.



Fonte: elaborada pela autora.

➤ Dados

- Como armazená-los?
 - Variáveis: conteúdo dinâmico.
 - Constantes: conteúdo estático.
 - Tipos:
 - Inteiro.
 - Real.
 - Caractere.
 - Lógico.

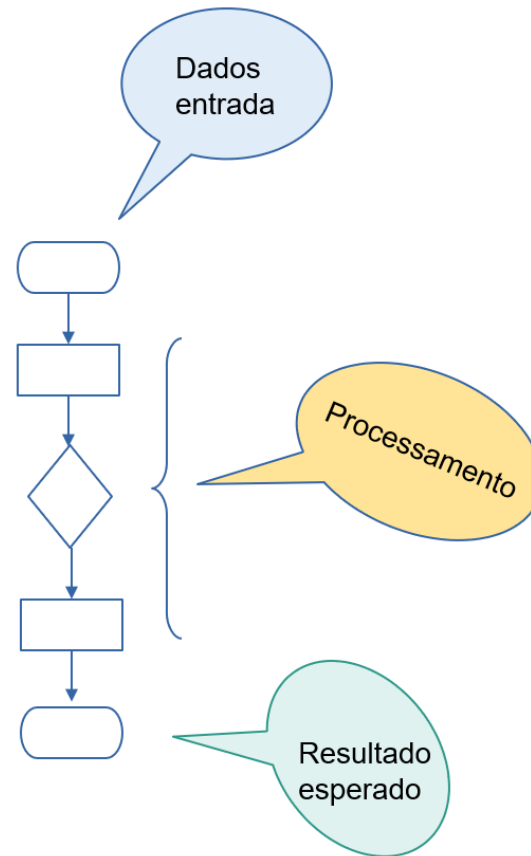


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Análise de algoritmos

- Como melhorar um algoritmo?
- Análise de algoritmo:
 - Corretude.
 - Eficiência.
 - Desempenho.
 - Tempo de execução.
 - Consumo de espaço.
 - Memória.
 - Hardware.

Figura 6 - Análise de algoritmos

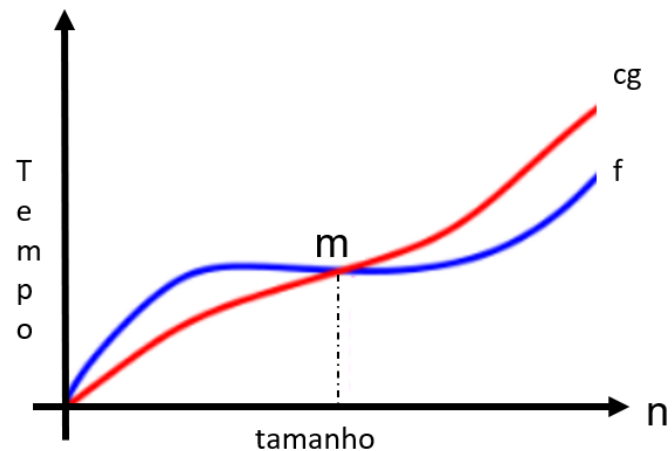


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Complexidade assintótica

- Método para analisar o comportamento de limites:
 - Volume grande de dados de entrada.
 - Funções de custo.

Figura 7 - Complexidade assintótica



Fonte: elaborada pela autora.

Figura 8 - Complexidade assintótica



Fonte: Shutterstock.com.

Introdução aos algoritmos e estrutura de dados

Alocação dinâmica, ponteiros e arquivos

Bloco 3

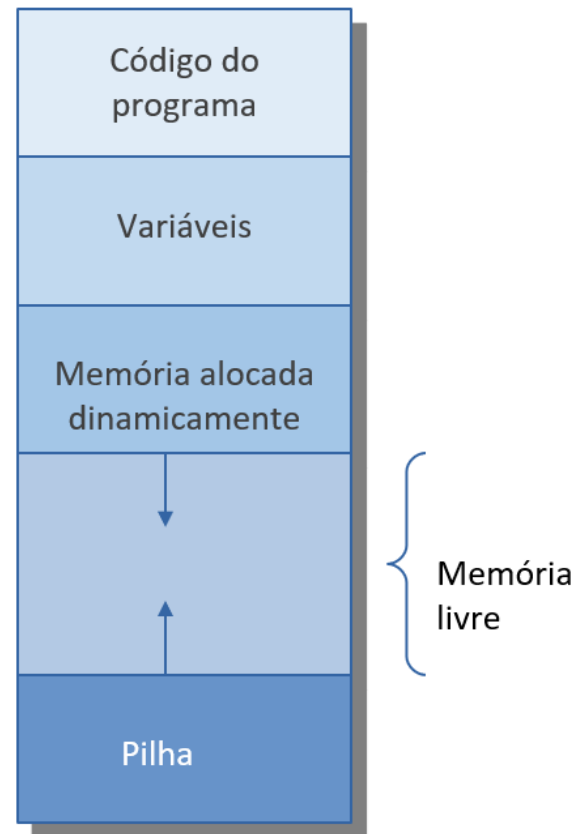
Virgínia M. Cardoso



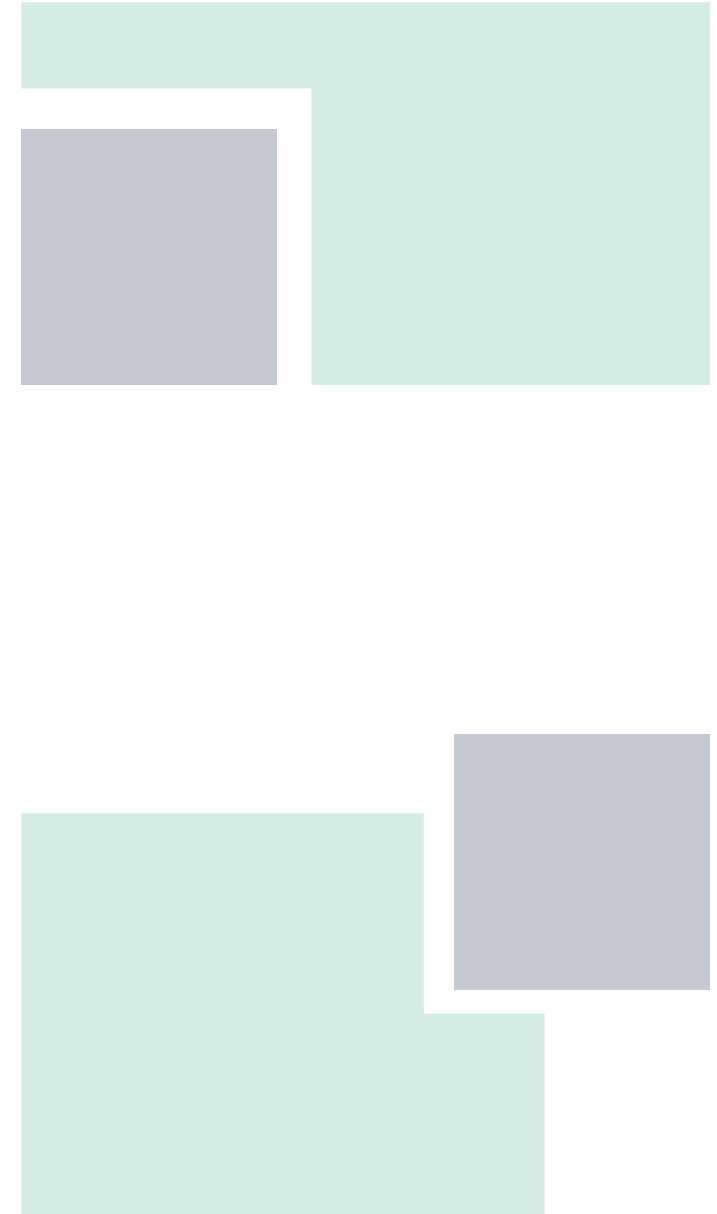
➤ Alocação dinâmica

- Mecanismo que permite reservar memória em tempo de execução.
- Permite a alocação de estruturas inteiras:
 - Vetores.
 - Matrizes.
 - Strings.

Figura 9 - Alocação dinâmica



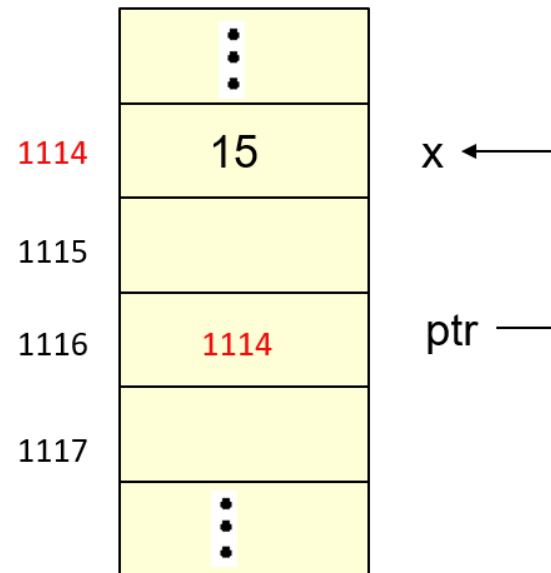
Fonte: elaborada pela autora.



➤ Ponteiros

- Tipo de variável que possui o endereço de memória, associado a outra variável.
- Torna possível saber onde a variável está armazenada.
- Alocação de memória dinâmica.
- Rotinas mais eficientes.

Figura 10 - Ponteiros



Conteúdo da variável x: 15

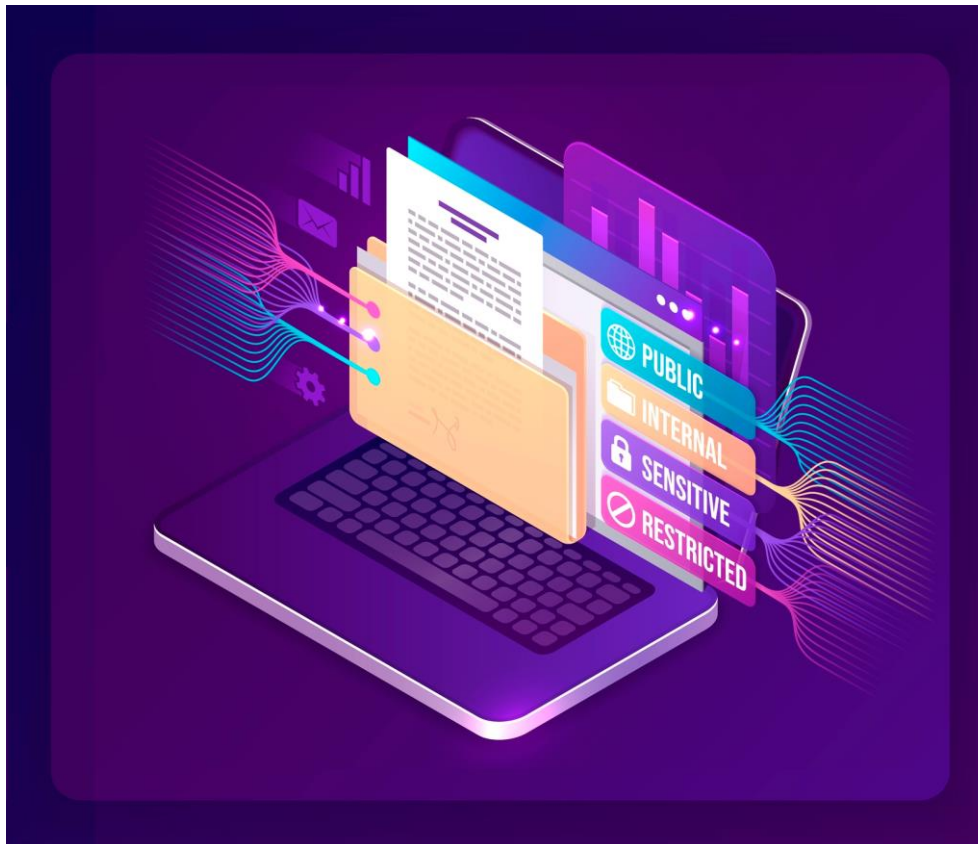
Conteúdo da ptr – Ponteiro: 1114

Endereço da variável x: 1114

Fonte: elaborada pela autora.

➤ Arquivos

Figura 11 - Informações em memória secundária



Fonte: Shutterstock.com.

Quiz



A estrutura de dados é um recurso muito estudado e utilizado na programação, podemos dizer que trata-se de um(a):

- A** Ferramenta exclusiva para a armazenagem de dados.
- B** Aplicativo para trabalhar na análise de algoritmos.
- C** Técnica para armazenar dados e operar sobre eles.
- D** Técnica para organizar dados e operar sobre eles.



➤ Quiz



A estrutura de dados é um recurso muito estudado e utilizado na programação, podemos dizer que trata-se de um(a):

- A** Ferramenta exclusiva para a armazenagem de dados.
- B** Aplicativo para trabalhar na análise de algoritmos.
- C** Técnica para armazenar dados e operar sobre eles.
- D** Técnica para organizar dados e operar sobre eles.





Quiz - Resolução

D) Técnica para organizar dados e operar sobre eles.

A estrutura de dados é um recurso muito estudado e utilizado na programação, podemos dizer que **trata-se de uma técnica para organizar dados e operar sobre eles**. Quando vamos programar e lidar com dados precisamos seguir uma metodologia específica para obtermos bons resultados e assim termos na computação a estrutura de dados.

Não podemos dizer que a estrutura de dados é uma ferramenta para operar e armazenar dados, pois não a utilizamos para armazenar dados.

E não se trata de um aplicativo. Quando utilizamos as estruturas de dados estamos programando e lidando com a parte de software.



Teoria em Prática

Virgínia M. Cardoso



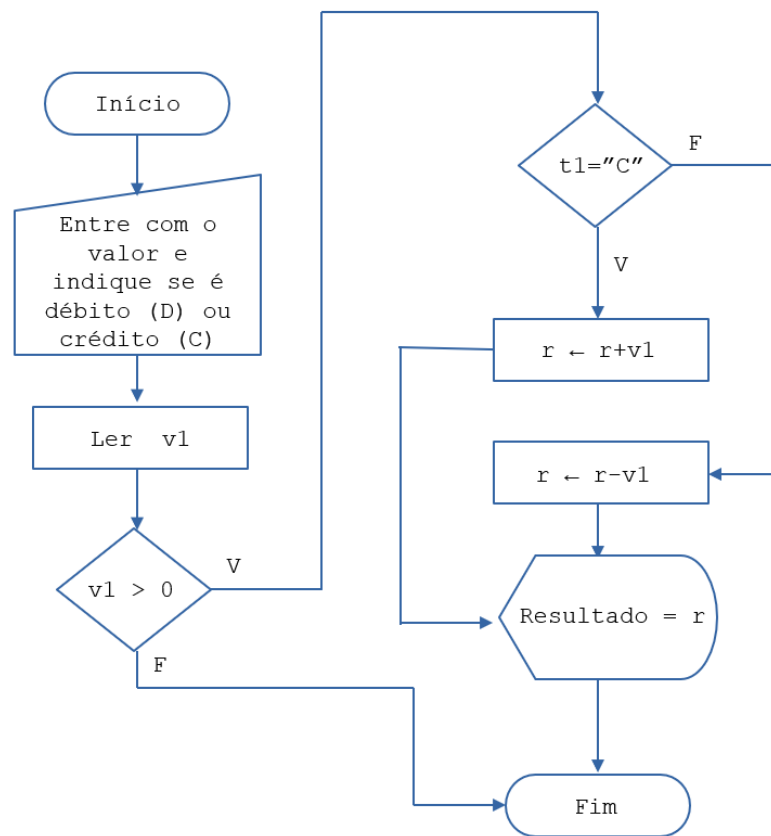
➤ Reflita sobre a seguinte situação

- Imagine que você iniciou um trabalho com sistema bancário, como você está começando foi solicitado que elaborasse um programa para o cálculo do saldo da conta dos clientes.
 - Pensando na solução desse problema, sugerimos que você faça um fluxograma para o cálculo do saldo da conta de um cliente verificando apenas débitos e créditos.



► Norte para a resolução

Figura 12 - Resolução



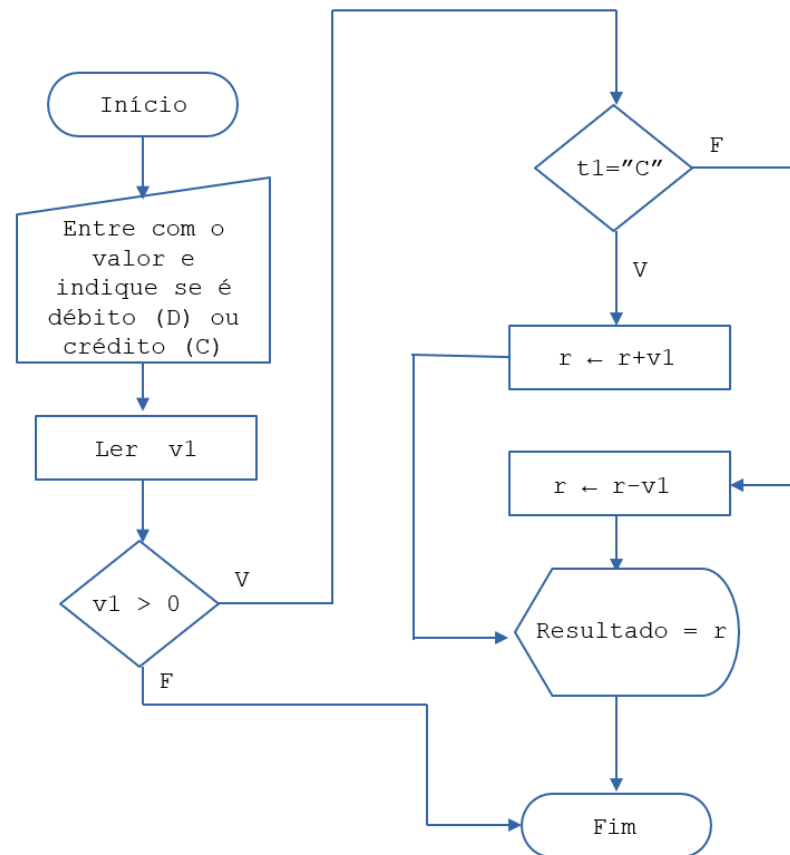
Fonte: elaborada pela autora.

➤ Norte para a resolução

Analizando o fluxograma:

- Dados de entrada.
- Memória.
- Tempo de processamento.
- Recursos para trabalhar com os dados.

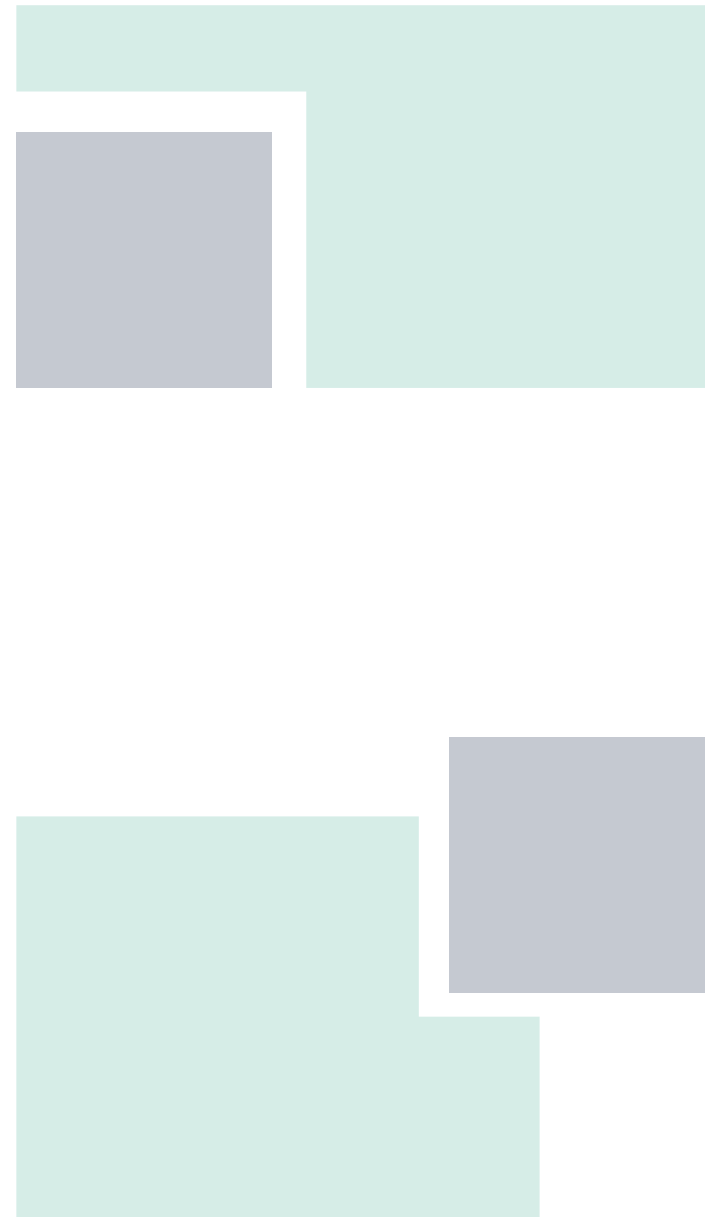
Figura 12 - Resolução



Fonte: elaborada pela autora.

➤ Reflita sobre a seguinte situação

- Imagine que você foi selecionado para desenvolver um programa para o sistema de notas dos alunos dos cursos a distância. Trata-se de um sistema padrão de notas. Sabe-se que o número de alunos varia muito de um semestre para o outro e que os alunos costumam fazer mais de um curso.
- É importante que você nessa situação, ao desenvolver, pense sobre os dados que serão trabalhados, como poderia melhorar o processamento utilizando estrutura de dados e tentando elaborar um programa eficiente.



► Norte para a resolução

Passos iniciais:

- Elaborar um fluxograma para resolver uma média mensal para um aluno e depois ir incrementando e tentando tratar a situação de muitos alunos.
- Nessa etapa sugerimos a consulta do livro:
 - MANZANO, J. A. N. G. **Algoritmos**: técnicas de programação. 2. ed. São Paulo: Érica, 2015.
- É muito importante tentar ver a necessidade de estruturas de dados para melhorar o desempenho do programa.
- Tente implementar em uma linguagem de programação que você conheça.
- Sugestões para pesquisa:
 - CORMEN, T. H. *et al.* **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.



Dicas do(a) Professor(a)

Virgínia M. Cardoso





Leitura Fundamental

Prezado aluno, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





Indicação de leitura 1

Aqui vai uma dica para a programação, leia sobre as linguagens de programação:

Referências

SILVEIRA, S. R. *et al.* **Paradigmas de programação:** uma introdução. Belo Horizonte, MG: Synapse Editora, 2021, 95 p.

BERTOLINI, C. *et al.* **Linguagem de programação I** [recurso eletrônico] – 1. ed. – Santa Maria, RS : UFSM, NTE, 2019.





Indicação de leitura 2

Quer conhecer mais sobre algoritmos? Dê uma olhada nessa dissertação de mestrado.

Referência

FELIPE, D. **Algoritmos científicos**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação.



➤ Dica do(a) Professor(a)

Vamos praticar?

- Temos várias ferramentas para construir os algoritmos, seguem mais indicações:
 - **SCRATCH**: uma ferramenta visual para programação. Você pode praticar no site: scratch.mit.edu.
 - **VISUALG** : ferramenta para treinar a programação. Esta ferramenta está no site: visualg3.com.br.





Referências

BERTOLINI, C. *et al.* **Linguagem de programação I** [recurso eletrônico] – 1. ed. – Santa Maria, RS : UFSM, NTE, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/18352>. Acesso em: 24 abr. 2023.

CORMEN, T. H. *et al.* **Algoritmos: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

FELIPE, D. **Algoritmos científicos**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/18105/1/DenisF_DISSERT.pdf. Acesso em: 24 abr. 2023.

MANZANO, J. A. N. G. **Algoritmos: técnicas de programação**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2015.

PINTO, Rafael A.; PRESTES, Lucas P.; SERPA, Matheus da S.; *et al.* **Estrutura de dados**. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

SILVEIRA, S. R. *et al.* **Paradigmas de programação: uma introdução**. Belo Horizonte, MG: Synapse Editora, 2021, 95 p. Disponível em: https://www.editorasynapse.org/wp-content/uploads/2021/03/paradigmas_programacao_uma_introducao_V0.pdf. Acesso em: 24 abr. 2023.

SZWARCFITER, Jayme L.; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de Dados e Seus Algoritmos**. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

SOUZA, Marco A. Furlan D.; GOMES, Marcelo M.; SOARES, Marcio V.; CONCILIO, Ricardo. **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para a engenharia**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2019.



Bons estudos!

